

CURS #4

UNDE
SINTEM

functii
intuitiv
calculabile

$\equiv$

functii
parțial
recursiv

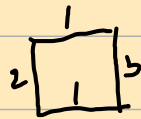
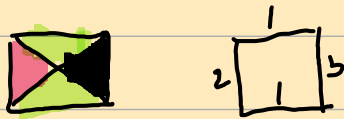
$\equiv$

functii calculabile
de *Masini Turing*

EXEMPLU DE PROBLEMĂ "CONCREȚĂ"
NEEZ. DE MASINI TURING

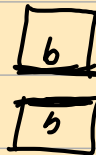
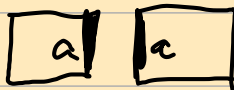
PAUZE WANG

(HAO
WANG)



INPUT $T_1, \dots, T_k$ tipuri de plăci
RĂSPUNS DA / NU

ÎNTREBAREA Pot pav. planul cu plăci de tipurile $T_1, \dots, T_k$

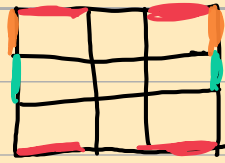


✓ 1. POT SIMULA O MASINĂ TURING CU PLĂCI DE TIPURI
BINE ALESE

✓ 2. O ANUMITĂ PROBLEMĂ DESPRE M.T. NU ARE SOL.
ALGORITMICĂ



WANG
credea



$\Leftarrow$ pb

are algoritmi

$\left\{ \begin{array}{l} \text{Dacă } T_1, \dots, T_n \xrightarrow{?} \text{ o acoperire periodică} \\ \text{acoperire planară} \end{array} \right\}$

$\Downarrow$
(avec algorithm)

greșit!

Există acoperiri care nu sunt periodice.

BERGER (1965)
există acoperiri neperiodice
(~ 20.000 tipuri)

$\Downarrow$
KNUTH (198 tipuri)

$\Downarrow$
CULIK (13 ^{tipuri} plăci)

$\Downarrow$
JEANDEL (11 tipuri)
LAO $\uparrow$
OPTIM

GRÜNBAUM & SHEPARD "Tilings & Patterns"

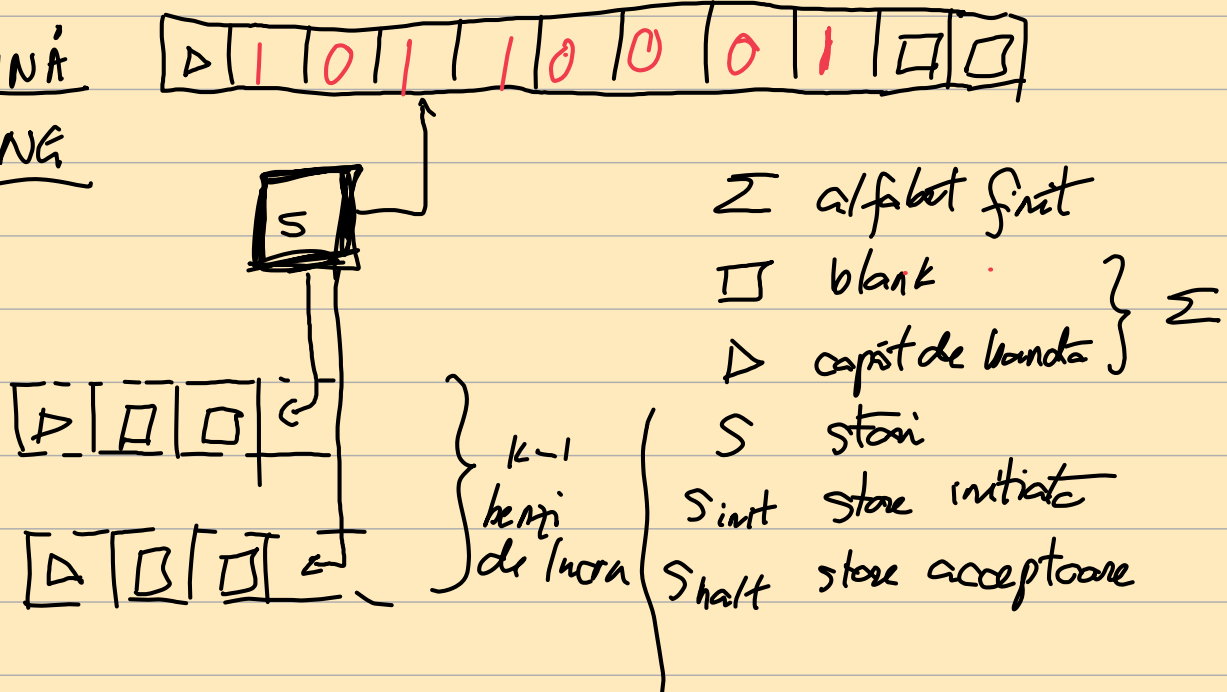
DACĂ POT PONI
PLĂCI

S-A CREZUT CĂ NR MINIM ≥ 2
(PAVAJE PENROSE)

2022 NR MINIM = 1
(EINSTEIN MONOTILE)

PAVAJE WANG SIMULEAZĂ MASINĂ TURING

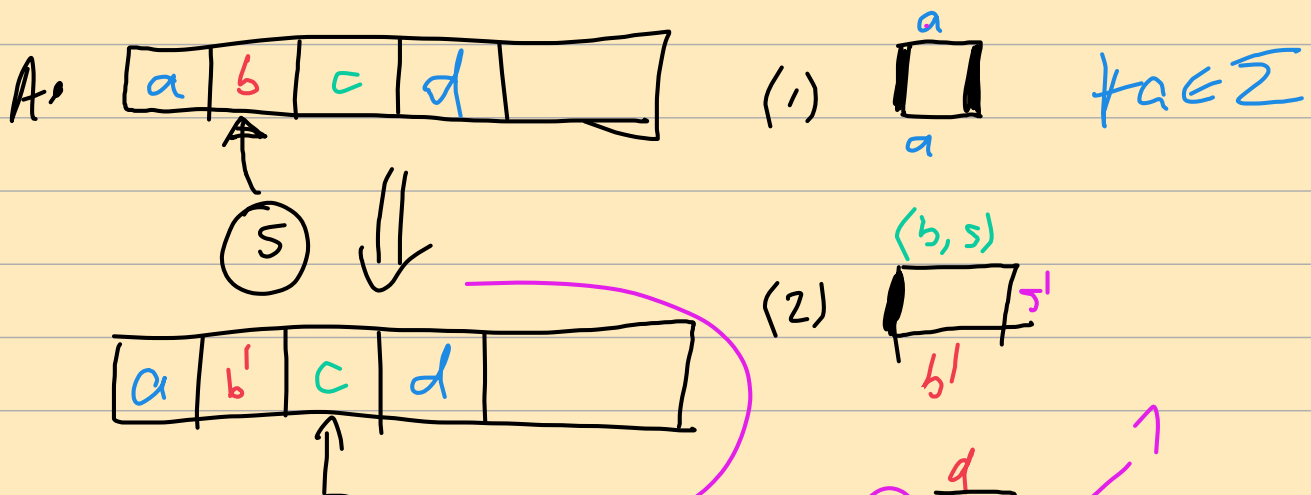
MASINĂ
TURING



$$\delta: S \times \Sigma^k \rightarrow S \times \Sigma^{k-1} \times \{\leftarrow, \cdot, \rightarrow\}^k$$

VREAU
SIMULEZ
O.M.T (1-BANDA)

PAVAJE
WANG

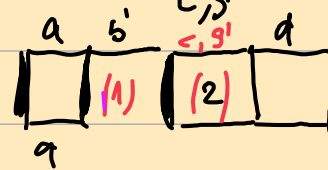
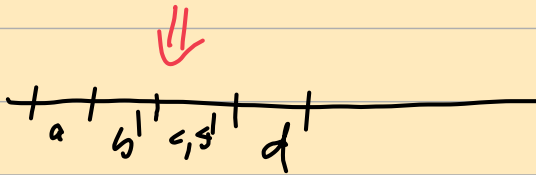
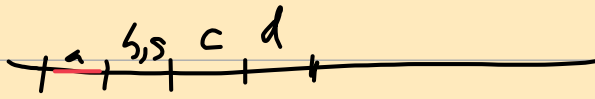
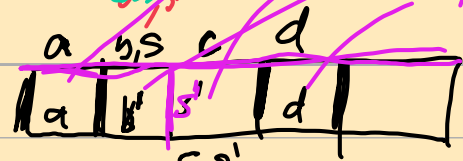


(s')

(3) (s')

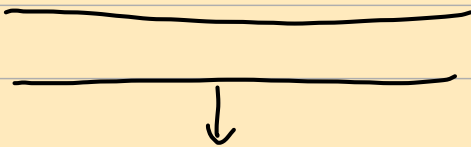
$$\delta(s, b) = (s', b', \rightarrow)$$

A →

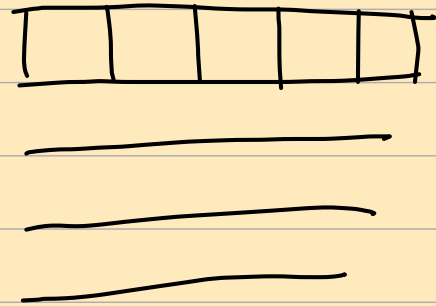
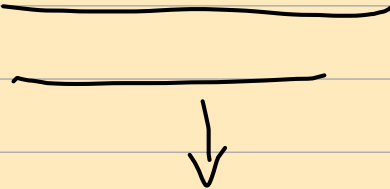


(MOORE MERTENS)
pp. 278

T=0



T=1



(2) PB OPRIRII NU POATE FI REZOLVATĂ
DE O MASINĂ TURING
/

(1936)

THE ESSENTIAL TURING (EDITATĂ
DE JACK COPELAND)

MASINA TURING UNIVERSALĂ

Exp Python are un program "universal" UNIV

$$UNIV(P, X) = P(X)$$

(John Mc. Cormick)

Există o Mașină Turing U

$U(X)$ $\rightarrow$ input
 $X = \langle i, w \rangle$
 $\rightarrow$ calcul unei Mașini Turing M_i
simulează $M_i(w)$

(NOTE DE CURS MIHAI PRUNESCU)
DACĂ VREȚI DETALII

ALORA & BARAK "COMPUTATIONAL COMPLEXITY"

1.2.1

1.2.2

(1.3. MAȘINA TURING UNIVERSALĂ)

M.T. UNIVERSALĂ

$\Downarrow$

setul calculabil de M.T.

$w: \mathbb{N} \rightarrow \{0,1\}$

$$L(w) \neq L(M_i) \quad \forall i$$

diagonalizare.

	0	1	2	3	-	-	-
M_0	☐						
M_1		☐					
M_2			☐				
$\vdots$							

0/1

ȘI DACĂ $M_x(x) = 1$

$$W(x) = \begin{cases} 1 & \text{altfel} \end{cases}$$

⑦ W nu poate fi calculată de nicio Mașină Turing.
 (W nu este problemă recursivă)

Dem. Pp. W calculată de M_i

$$\boxed{W(i) \neq M_i(i)} \quad \text{X}$$

PROBLEMA OPRIRII

INPUT

i, x

$i \rightarrow$ codul unei M.T.

$x \rightarrow$ input pt M.T. M_i

RĂSPUNS

DA / NU

ÎNTREBARE

Se oprește mașina M_i pe intrarea x
 într-un nr. finit de pași?

$$HALT(\langle i, x \rangle) = \begin{cases} 1 & \text{dacă } M_i(x) \downarrow \\ 0 & \text{altfel.} \end{cases}$$

⑧ Nu există o Mașină Turing care să calculeze
 funcția HALT.

IDEE Pp că are exist. .

$\Downarrow$

Arăt că există o M.T. care să calculeze W

folosind
 Mașina Turing

Pp. M_{HALT} pt pr. HALT

(w)

input α

simulez $\underbrace{\text{HALT}(\langle \alpha, \alpha \rangle)}_{M_{\text{HALT}}}$

dacă $\text{HALT}(\langle \alpha, \alpha \rangle) = 0$ return 1
altfel return 0

☒

Nu pot verifica corectitudinea unui program oarecăr
cu un algoritm

DAR

ÎN PRACTICĂ

METODE FORMALE

MODEL CHECKING
RUNTIME VERIFICATION

} ⇒ gasesc
greseli
în fct
unui program

ÎN TEORIE

(HAMKINS, MIASNIKOV 2005)

ALG. n. p. b. oprii pe "MAJORITATEA INPUTURILOR"
(DEPINDE DE MODELUL DE MAȘINĂ TURING)

CRISTIAN CALUDE TO HALT OR NOT TO HALT.
THAT IS THE QUESTION

UNIVERSALITATE → "VIATĂ ARTIFICIALĂ"

SELF-REPLICATION

JOHN VON NEUMANN

MODEL MATEMATIC DE MAȘINĂ CARE CONSTRUIEȘTE
O COPIE A SA.

THEORY OF SELF-REPRODUCING AUTOMATA

PROGRAME care se auto-tipăresc QVINE

BLAISE AGUERA Y ARCAS

WHAT IS LIFE? EVOLUTION AS COMPUTATION



WHAT IS INTELLIGENCE? ←

